

GÉOMÉTRIE PLANE

I Transformations usuelles du plan

Dans ce chapitre, on appelle « transformation usuelle » une de ces transformations du plan :

- symétrie axiale (ou symétrie orthogonale ou réflexion),
- translation,
- rotation.

Soit f une de ces transformations, elle associe à tout point M un point M' . M' s'appelle l'image de M par la

transformation f . On note : $f : M \mapsto M' \quad M' = f(M)$.

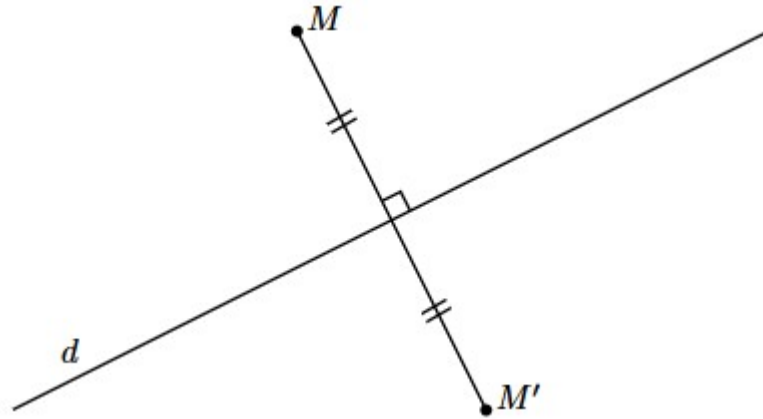
GÉOMÉTRIE PLANE

I.1 Symétrie axiale

Définition n°1.

Soit d une droite. La symétrie axiale d'axe d est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

- si $M \notin d$, alors d est la médiatrice de $[MM']$,
- si $M \in d$, alors $M' = M$.



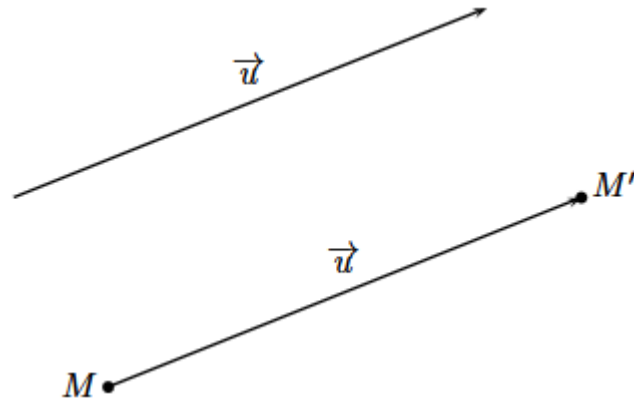
Notation : $M' = s_d(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

I.2 Translation

Définition n°2.

Soit $\vec{u}$ un vecteur. La translation de vecteur $\vec{u}$ est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :
 $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$



Notation : $M' = t_{\vec{u}}(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

I.3 Rotation

Connaissance n°1 Le radian

Le radian (rad) est une unité de mesure d'angle. Les radians et les degrés ($^{\circ}$) sont des grandeurs proportionnelles telles que : $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$.

Définition n°3.

Soit O un point et α une mesure d'angle orienté en radians. La rotation de centre O et d'angle

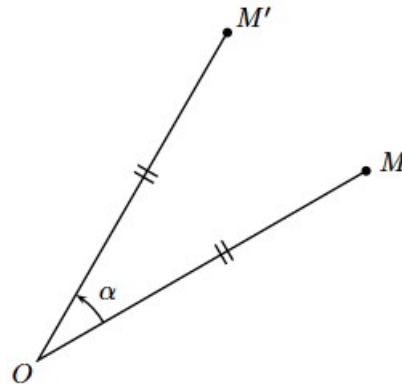
α est la transformation du plan qui,

▪ à tout point M distinct de O , associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} OM' = OM \\ \widehat{(OM; OM')} = \alpha \end{cases}$$

▪ l'image de O est O lui-même.

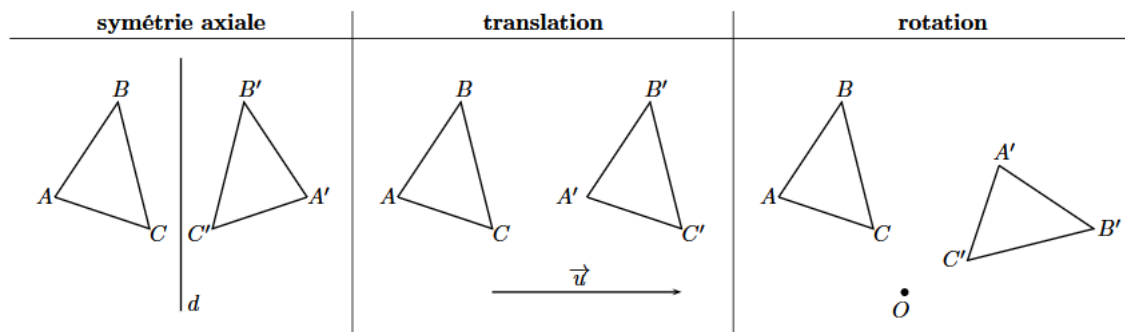
α se lit : alpha



Notation : $M' = r_{(O; \alpha)}(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Exemple n°1. Transformations d'un triangle



GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°2

Les angles orientés



Sens direct

L'angle α est positif quand la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire (ou sens direct) et négatif dans le cas contraire (sens indirect).

Remarque n°1. *Cas particulier*

La symétrie centrale de centre O est la rotation de centre O et d'angle π .

Notation : $M' = r_{(O;\pi)}(M) = s_O(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°3

Isométries

Les symétries axiales et centrales ainsi que les rotations et les translations sont des **isométries** du plan : Elles **conservent les longueurs**.

Grâce à cela elles conservent également les angles les aires mais aussi l'alignement et le parallélisme.

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°1

On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même.
Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

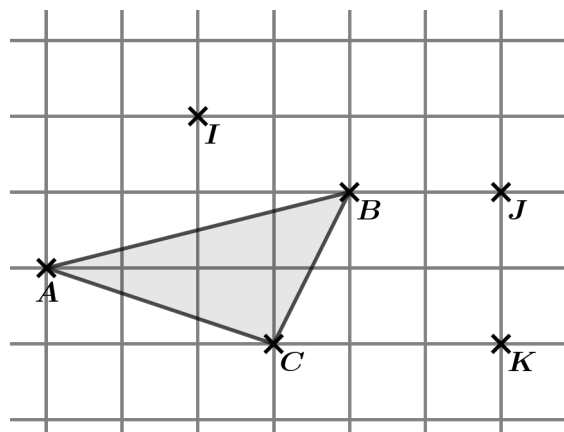
- 1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.
- 2) Une symétrie de centre O.
- 3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .
- 4) Une rotation de centre O et d'angle α .

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.

- 1) La translation de vecteur $\vec{IJ}$
- 2) La symétrie de centre J .
- 3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .
- 4) La rotation de centre J et d'angle 60° .



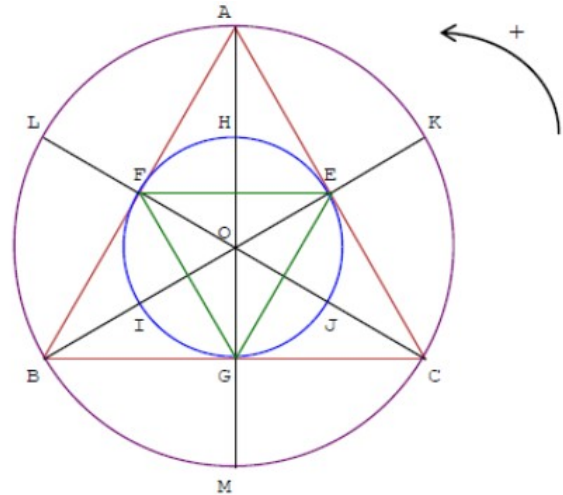
GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .

Compléter suivant la transformation proposée.

- 1) Par la symétrie de centre O ,
 $A \mapsto \dots$, $J \mapsto \dots$, $\dots \mapsto C$
- 2) Par la réflexion d'axe (AO) ,
 $B \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$
- 3) Par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$,
 $B \mapsto \dots$, $F \mapsto \dots$, $(BI) \mapsto \dots$
- 4) Par la réflexion d'axe (OC) ,
 $B \mapsto \dots$, $E \mapsto \dots$, $\dots \mapsto L$
- 5) Par la rotation de centre O et d'angle 120° ,
 $C \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$, $\dots \mapsto F$



- 6) Par la rotation de centre O et d'angle 60° , $B \mapsto \dots$, $\dots \mapsto E$, $O \mapsto \dots$.
- 7) Par la rotation de centre O et d'angle -60° , $C \mapsto \dots$, $[JM] \mapsto \dots$, $\dots \mapsto [OA]$.
- 8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie)

- | | |
|--|--|
| 8.a) $s(\dots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$ | 8.b) $s(\dots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \dots$ |
| 8.c) $s(\dots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\dots \mapsto [EF]$ | 8.d) $s(\dots)$, $F \mapsto G$, $\dots \mapsto [IC]$ |

(Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle)

- | | |
|--|--|
| 8.e) $R(B, \dots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \dots$ | 8.f) $R(O, \dots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \dots$ |
| 8.g) $R(E, \dots)$, $G \mapsto A$, $\dots \mapsto F$ | 8.h) $R(\dots, \dots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$ |

GÉOMÉTRIE PLANE

II Polygones réguliers

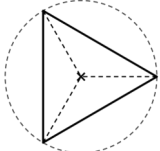
II.1 Vocabulaire et premières propriétés

Définition n°4. Polygone régulier

Un **polygone** est dit **régulier** si tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles la même mesure.

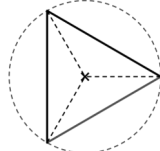
Exemple n°2. Les premiers polygones réguliers et leur cercle circonscrit

$n = 3$



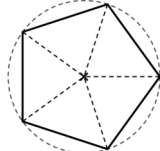
Triangle équilatéral

$n = 4$



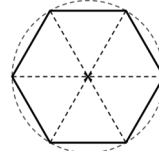
Carré

$n = 5$



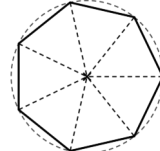
Pentagone régulier

$n = 6$

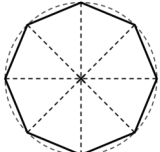


Hexagone régulier

$n = 7$

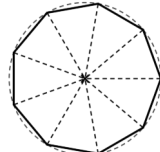


Heptagone régulier



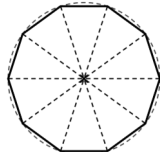
Octogone régulier

$n = 8$



Ennéagone régulier

$n = 9$



Décagone régulier

$n = 10$

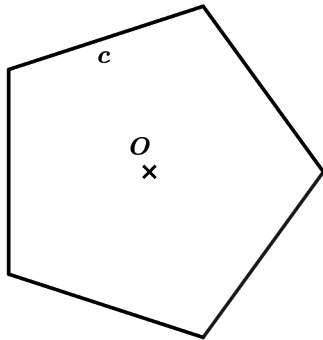
...

...

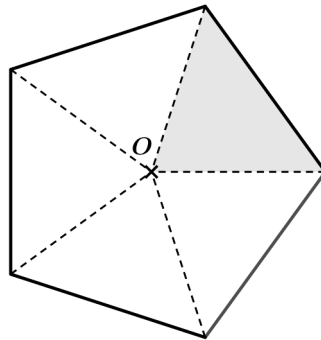
GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°4

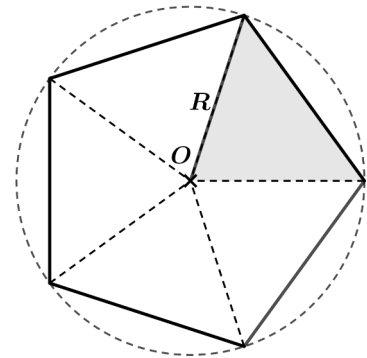
Un polygone régulier à n côtés est toujours inscritible dans un cercle : ses sommets appartiennent tous à un même cercle, appelé cercle circonscrit, de centre O et de rayon R



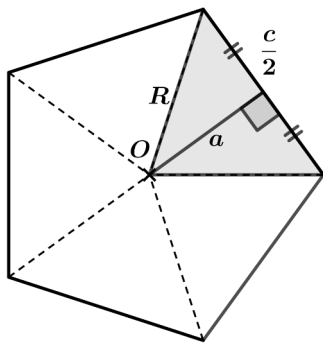
Tous les côtés ont la même longueur : c



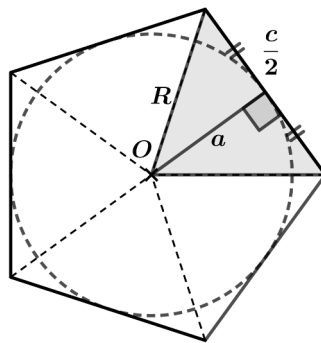
Autant de triangles isocèles que de côtés pour le polygone. Ils sont tous superposables.



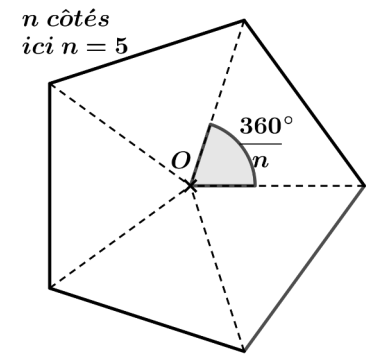
Le **cercle circonscrit** (celui qui passe par tous les sommets) est de rayon R .



La longueur de la hauteur issue de O vaut a .



Le rayon du **cercle inscrit** se nomme **l'apothème**.



Les **angles au centre** ont tous la même mesure.

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°5

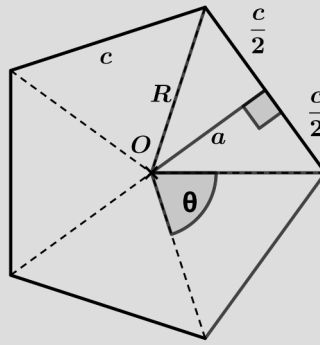
Les formules

Soit un polygone régulier à n côtés. On note P son périmètre et A son aire.

$$\theta = \frac{360}{n},$$

$$P = nc,$$

$$A = \frac{n \times a \times c}{2}$$



$$c = 2R \sin\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$a = R \cos\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{n}\right)}$$

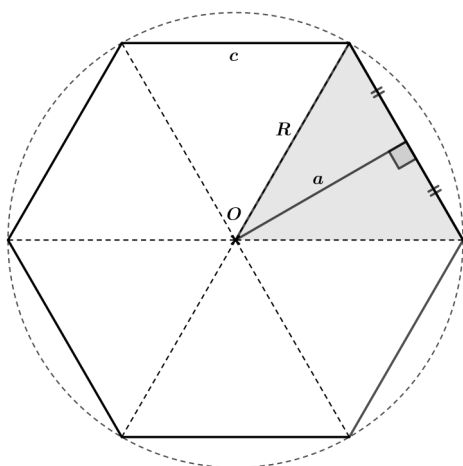
Remarque n°2.

Il est bien sûr possible de « créer » de nouvelles formules à partir de celles-ci en isolant une inconnue.

Par exemple en isolant c dans la dernière, on obtient $c = 2a \tan\left(\frac{180}{n}\right)$.

GÉOMÉTRIE PLANE

Exemple n°3.



Énoncé

On considère un hexagone régulier de côté 5 cm.
Déterminer son aire A .

Réponse

Notons c la longueur du côté et a celle de l'apothème.

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{6}\right)} = \frac{5}{2 \tan(30)} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$A = \frac{6 \times \frac{5\sqrt{3}}{2} \times 5}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

GÉOMÉTRIE PLANE

II.2 Construire un polygone régulier

Méthode n°1. Une méthode commune à tous les polygones réguliers :

Pour construire un polygone régulier à n côtés et dont la longueur d'un côté vaut c .

On construit un triangle isocèle de sommet principal O , de base c et d'angle principal $\frac{360}{n}$. Puis on construit les images successives par une rotation de centre O d'angle $\frac{360}{n}$ degrés .

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°1 Construire un polygone régulier par rotations

Un motif élémentaire est un triangle isocèle de sommet principal O et d'angle au sommet 45° .

- 1) Combien de rotations successives autour de O faut-il appliquer à ce motif pour obtenir un polygone régulier complet ? Combien de côtés a ce polygone ?
- 2) Construire ce polygone régulier en reportant le motif par rotations successives autour de O.

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°2 Retrouver l'angle au centre

On souhaite construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm, en le décomposant en triangles isocèles issus du centre.

- 1) Combien de triangles isocèles obtient-on ? Quelle est la mesure de l'angle au centre de chacun d'eux ?
- 2) Construire cet hexagone régulier à la règle, au compas et au rapporteur, en reportant l'angle au centre depuis O.
- 3) Sur la construction, colorier un seul triangle isocèle : c'est le motif élémentaire de l'hexagone.

GÉOMÉTRIE PLANE E02

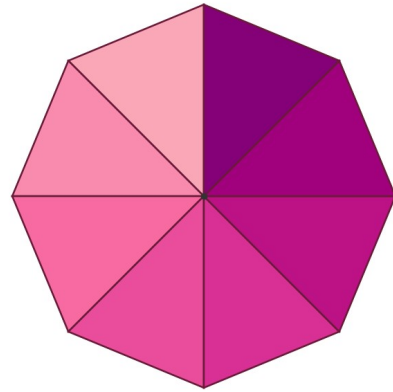
EXERCICE N°3 Rosace décorative

Une designer souhaite créer une rosace pour un vitrail, en répétant un motif triangulaire par rotations successives autour d'un centre O , comme sur la figure ci-dessous.

1) Combien de fois le motif triangulaire a-t-il été répété ? Quel est l'angle de chaque rotation utilisée ?

2) Si le motif est un triangle isocèle d'angle au sommet θ , quelle relation doit vérifier θ pour que la rosace se referme exactement (sans trou ni recouvrement) ?

3) La designer souhaite maintenant une rosace à 12 pétales identiques. Quel angle au sommet doit avoir le motif triangulaire ? Réalise un croquis à main levée de cette nouvelle rosace.



Rosace obtenue par répétition d'un motif triangulaire autour du centre O .

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°4

Un carreau de mosaïque a la forme d'un hexagone régulier de côté $c = 5 \text{ cm}$.

- 1) Rappeler la formule donnant le périmètre d'un polygone régulier de n côtés de longueur c , puis calculer le périmètre de ce carreau.
- 2) Déterminer l'apothème de cet hexagone régulier puis l'aire de ce carreau (arrondir au mm^2 près).
- 3) Un artisan doit carreler une surface rectangulaire de 1,20 m sur 0,90 m avec ce type de carreau. En négligeant les joints, combien de carreaux au minimum doit-il prévoir ?

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°1 Angle au centre du pentagone

On souhaite construire un pentagone régulier $ABCDE$, inscrit dans un cercle de centre O .

- 1) Rappeler la formule donnant la mesure de l'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés.
- 2) En déduire la mesure de l'angle au centre d'un pentagone régulier.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°2 Construire le pentagone régulier au compas

À l'aide d'une règle et d'un compas uniquement (pas de rapporteur), suivre les étapes suivantes pour construire un pentagone régulier.

- 1) Tracer un cercle de centre O et de rayon R au choix (par exemple 5 cm) : ce sera le cercle circonscrit du pentagone.
- 2) Tracer deux diamètres perpendiculaires. Nommer A le point du haut, D l'extrémité droite du diamètre horizontal, B l'extrémité gauche.
- 3) Placer M , le milieu du segment $[OD]$.
- 4) Piquer le compas en M , l'ouvrir jusqu'en A , puis tracer un arc de cercle qui coupe le segment $[OB]$: on obtient un point N .
- 5) La longueur AN est égale à la longueur du côté du pentagone.
- 6) Piquer le compas en A , l'ouvrir sur la longueur AN , et reporter cette longueur sur le grand cercle pour obtenir un nouveau sommet. Recommencer depuis ce sommet jusqu'à obtenir 5 sommets en tout.
- 7) Relier les 5 sommets consécutifs à la règle : le pentagone régulier est terminé.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°3 *Le pentagramme et le nombre d'or*

- 1) Sur le pentagone construit, tracer toutes les diagonales : la figure obtenue est une étoile à 5 branches, appelée pentagramme.
- 2) Mesurer la longueur d'une diagonale, puis celle d'un côté. Calculer le rapport $\frac{\text{diagonale}}{\text{côté}}$.
- 3) Le nombre d'or est défini par $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Comparer ce nombre au rapport calculé à la question 2.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°4 Rosace personnelle

En réutilisant la rotation de centre O étudiée précédemment :

- 1) Choisir un motif simple (forme géométrique, initiale, dessin libre) et le tracer à l'intérieur d'un des 5 triangles isocèles du pentagone.
- 2) Reporter ce motif par rotations successives de centre O et d'angle 72° , jusqu'à compléter les 5 triangles.
- 3) Colorier ou mettre en valeur la rosace obtenue.

GÉOMÉTRIE PLANE

III Pavages du plan

III.1 Qu'est-ce qu'un pavage ?

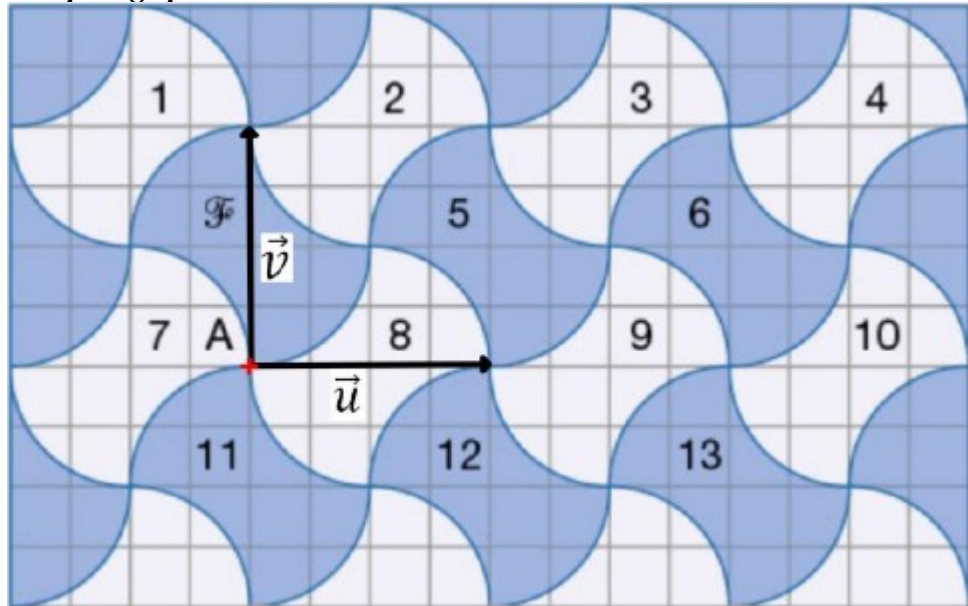
Définition n°5. Pavage

Un pavage du plan est un recouvrement du plan par des copies d'une seule et même figure, le motif élémentaire. Ces copies sont obtenues à partir du motif par des translations, des rotations et des symétries (les transformations du I). Le plan ne doit présenter aucun espace libre ni aucun chevauchement.

Remarque n°3.

Les transformations usuelles sont des isométries : elles conservent les longueurs et les angles. Toutes les copies sont donc superposables au motif. Le motif peut aussi être un assemblage de plusieurs figures que l'on répète.

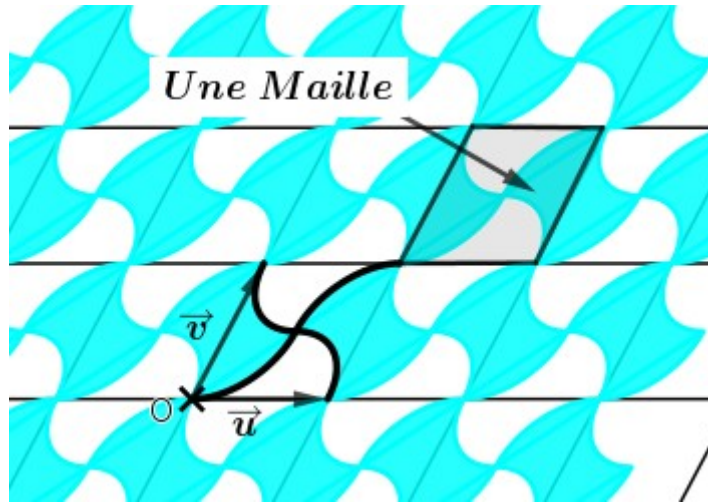
Exemple n°4. Un pavage par translations



On part d'un motif $\mathcal{F}$. La figure 8 est l'image de $\mathcal{F}$ par la rotation de centre A et d'angle 90° (sens direct). On prend l'assemblage de $\mathcal{F}$ et de 8 comme nouveau motif, puis on lui applique les translations de vecteurs $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. On obtient ainsi tout le pavage.

Définition n°6. Pavage périodique, maille

Un pavage est périodique s'il existe deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que le pavage soit invariant par les translations de vecteurs $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. Le parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'appelle une **maille**.



GÉOMÉTRIE PLANE

III.2 Pavages par des polygones réguliers

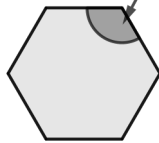
Connaissance n°6 Angle intérieur

L'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés vaut

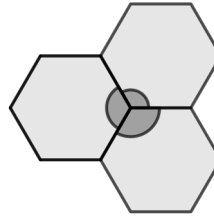
$$\alpha_n = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}.$$

Si k copies se rejoignent en un sommet, **on doit avoir** $k \times \alpha_n = 360^\circ$.

$$180^\circ - \frac{360^\circ}{6} = 120^\circ$$



$$120^\circ \times 3 = 360^\circ$$



...

Remarque n°4.

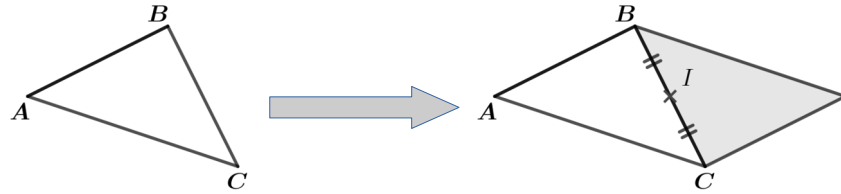
En associant plusieurs polygones réguliers, on obtient d'autres pavages. Par exemple, carré + octogone : $90^\circ + 135^\circ + 135^\circ = 360^\circ$. Autre exemple, triangles + hexagones : $60^\circ + 120^\circ + 60^\circ + 120^\circ = 360^\circ$.

GÉOMÉTRIE PLANE

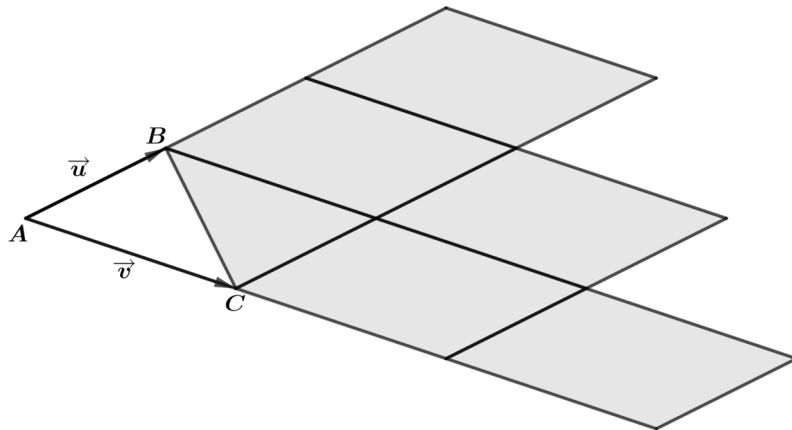
III.3 Paver avec un triangle ou un quadrilatère quelconque

Méthode n°2. Paver avec un triangle quelconque ABC

1. On note I le milieu de $[BC]$ et on construit l'image de ABC par la symétrie centrale de centre I . Le quadrilatère obtenu est un parallélogramme (ses diagonales se coupent en leur milieu).



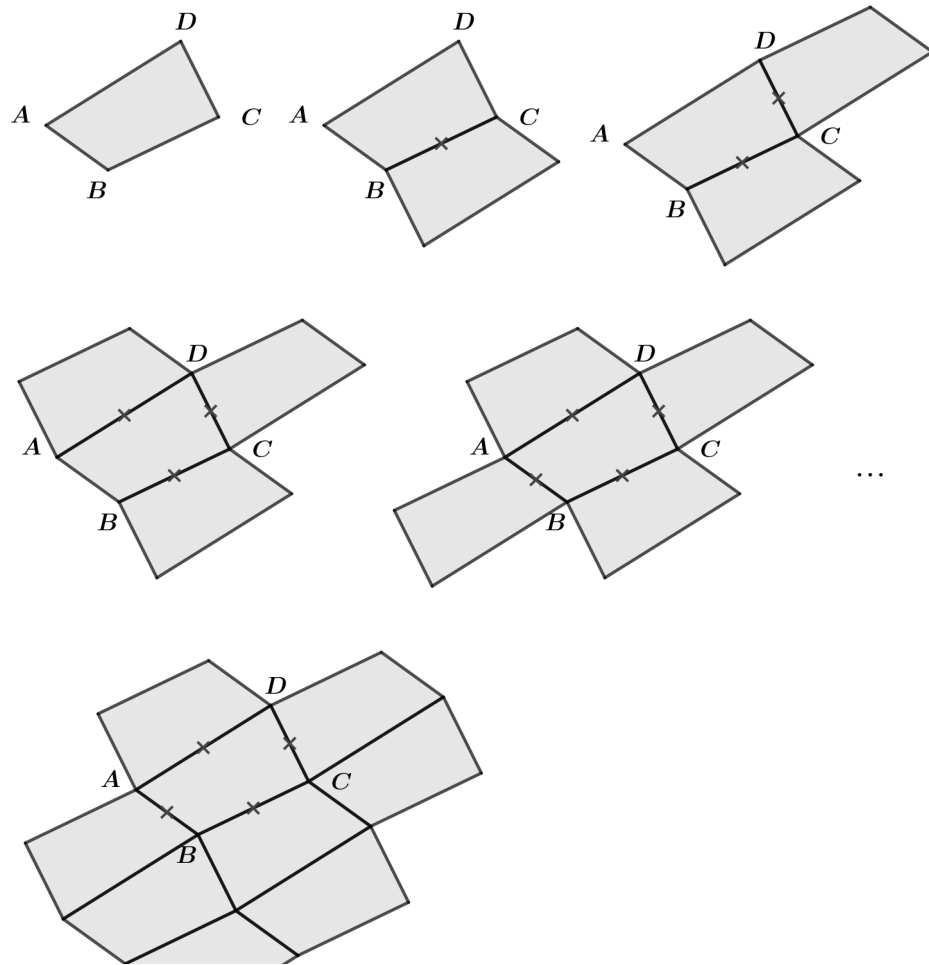
2. On prend ce parallélogramme comme motif et on le répète par translations de vecteurs $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$ (avec α et β des nombres entiers relatifs)



GÉOMÉTRIE PLANE

Méthode n°3. Paver avec un quadrilatère quelconque $ABCD$

On construit l'image du quadrilatère par les symétries centrales de centres les milieux de ses côtés, puis on recommence avec chaque nouvelle copie.



La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360° . Autour de chaque sommet, les quatre angles se rejoignent exactement.

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°1 *Pave ou pave pas ?*

On donne un polygone régulier à n côtés et on se demande s'il pave seul le plan ou non.

1) Compléter le tableau suivant :

n	3	4	5	6	8
α_n					
$360^\circ / \alpha_n$					
Pave seul ?					

2) Quels sont les polygones réguliers qui peuvent paver seul le plan ? Justifier

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°2 Plagiat

Reproduire l'exemple n°4 du cours sur votre cahier.

GÉOMÉTRIE PLANE E04

EXERCICE N°3

Construire un pavage du plan à partir des figures suivantes, avec les transformations indiquées.

- 1) Un triangle quelconque ;
- 2) un quadrilatère quelconque ;
- 3) un trapèze isocèle, avec des symétries centrales.

GÉOMÉTRIE PLANE E05

EXERCICE N°1 Planche d'Escher

Pour chacune des figures de la planche d'Escher, déterminer le motif élémentaire et les transformations utilisées pour obtenir le pavage. Compléter un tableau avec les colonnes : *figure – motif – transformations (translation, rotation, symétrie) – vecteur, ou centre et angle.*

(voir exemple en bas de page et au verso)

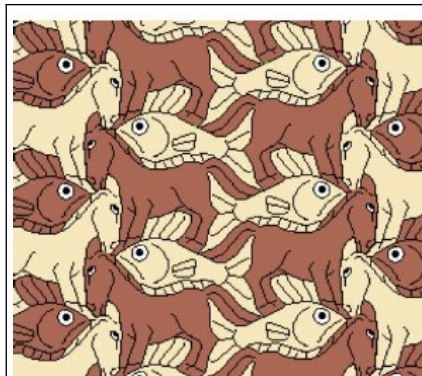


Figure n°1



Figure n°2



Figure n°3

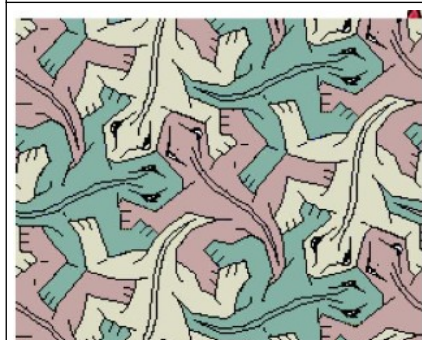


Figure n°4

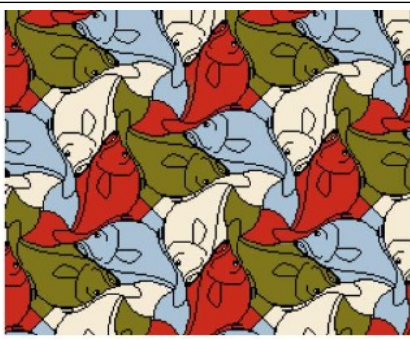


Figure n°5

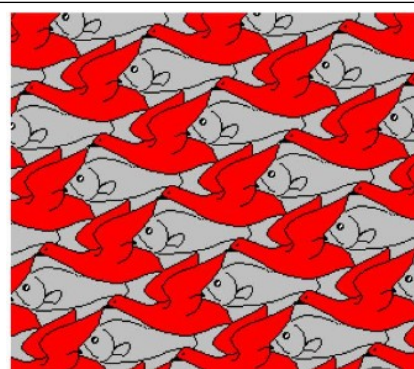


Figure n°6

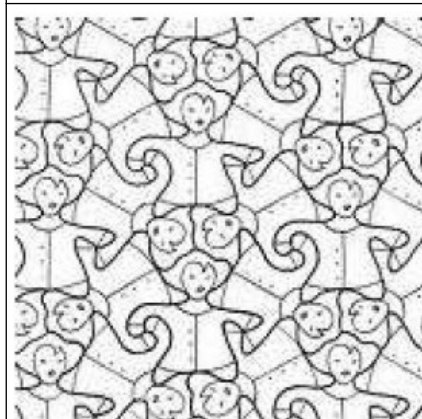


Figure n°7

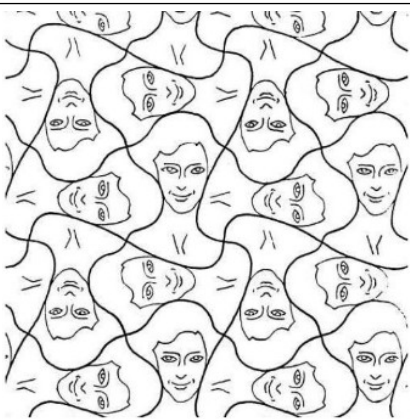


Figure n°8

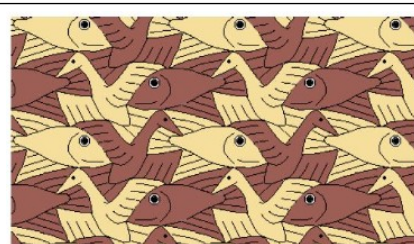
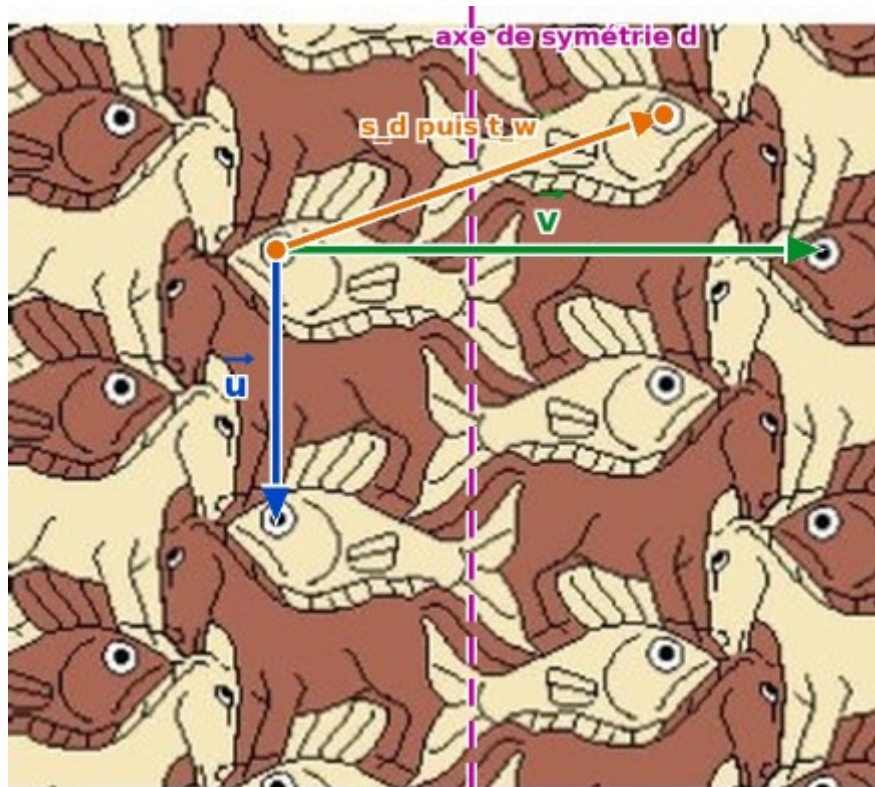


Figure n°9

Exemple :

Figure n°	Motif	Transformations	Vecteurs / centres / angles
1	un cheval + un poisson imbriqués	translations ; symétrie axiale glissée (axe vertical)	$\vec{u}$: vertical; $\vec{v}$: horizontal (la couleur s'inverse) axe d vertical ; glissement $\vec{w} = \frac{1}{2}\vec{u}$

Explications :



Motif élémentaire : Un cheval et un poisson imbriqués l'un dans l'autre.

Translations. Point repère : l'œil d'un poisson crème. Le même œil sur le poisson crème identique en dessous donne $\vec{u}$ (vertical, vers le bas, environ 1,7 cm). Sur le poisson de l'autre colonne, on trouve $\vec{v}$ (horizontal, vers la droite, environ 3,4 cm). Attention : le pavage ne se reproduit pas à l'identique avec $\vec{v}$, les couleurs s'échangent (poisson crème $\rightarrow$ poisson brun).

Symétrie axiale glissée. Les poissons d'une colonne regardent à gauche, ceux de la colonne voisine à droite. L'un est l'image de l'autre par la symétrie d'axe d (droite verticale en pointillés) suivie de la translation de vecteur $\vec{w}$ (vertical, 0,8 cm, soit la moitié de $\vec{u}$). La flèche orange relie un poisson à son image.